

Documentation Epreuve E6

Installation et configuration d'un

Pare-feu OPNsense

Sommaire

I – Prérequis ;

II – Installation d’OPNsense sur un serveur PVE ;

III – Mise en place de règle de pare feu ;

IV – Redirection de port pour exposer des services sur internet ;

V – Autre.

Configuration des interfaces du pare feu de la M2L.

```

Vlan100_ADMIN (vtnet1) -> v4: 192.168.110.1/27
Vlan200_DMZ (vtnet2) -> v4: 192.168.120.1/28
Vlan300_INFO (vtnet3) -> v4: 192.168.130.1/27
Vlan400_GUEST (vtnet4) -> v4: 192.168.140.1/27
Vlan500_UPN (vtnet5) -> v4: 192.168.150.1/28
WAN (vtnet0) -> v4/DHCP4: 192.168.200.3/24

```

I) Prérequis.

Le Pare-feu OPNsense se trouve sur un serveur Proxmox Virtual Environment.

Cinq Vlans ont été créés sur le serveur PVE et les switches.

Le Pare-feu se chargera du routage inter-vlan

1) Configuration des cartes réseaux du Pare-feu sur le serveur.

Voici la configuration réseau du Pare-feu.

Les cartes réseaux connectées au VMbr1 sont associées à un vlan (100, 200, 300, 400 et vlan 500).

La carte ethernet net0 est connectée au WAN.

↔ Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:26:B4:9D,bridge=vmbr0,firewall=1
↔ Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:F6:EA:87,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=100
↔ Network Device (net2)	virtio=BC:24:11:E0:C3:96,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=200
↔ Network Device (net3)	virtio=BC:24:11:BB:6A:D8,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=300
↔ Network Device (net4)	virtio=BC:24:11:0D:59:8F,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=400
↔ Network Device (net5)	virtio=BC:24:11:B8:0A:91,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=500

II Installation de OPNsense.

1) Installation de base.

Premièrement, il faut rentrer les identifiants :

Identifiant : installer ; mot de passe : opnsense

```
Service 'sysctl' has been restarted.
>>> Invoking start script 'beep'
Root file system: /dev/iso9660/OPNsense_INSTALL
Tue Mar 31 15:54:02 UTC 2026

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

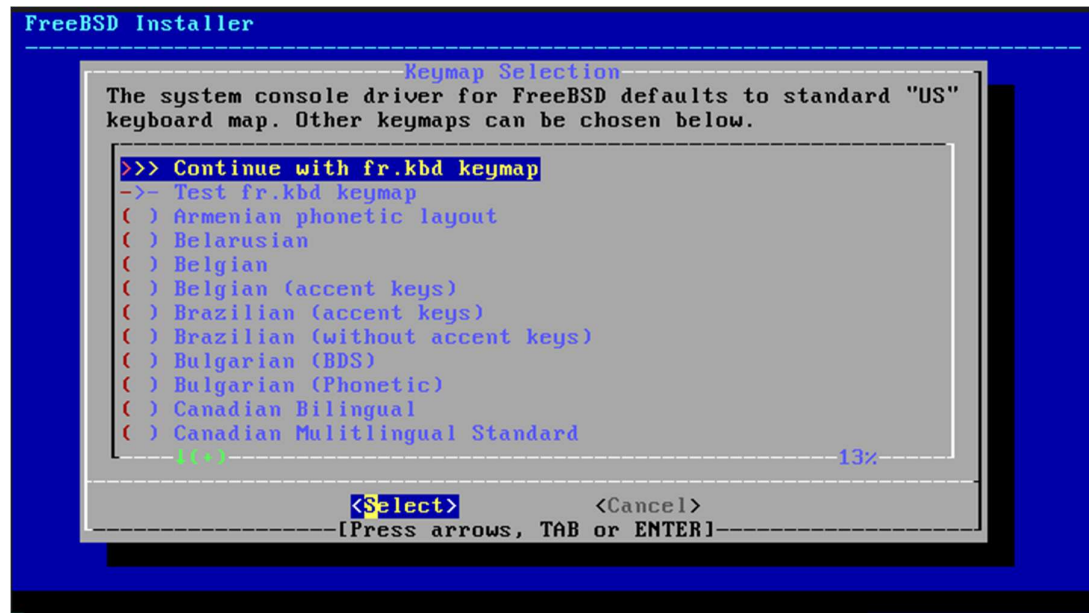
LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em1)      ->

HTTPS: sha256 EE 27 17 42 27 E1 B0 6A 00 39 13 04 3B 2D CF F6
        63 11 B2 0D 20 DE 6A 05 2D 00 2B 92 16 A5 77 1A
SSH:   SHA256 IfdKNejUoKKpfKKXQwbzMBf02hjiuuhUfambdQ340c (ECDSA)
SSH:   SHA256 uXfCzerZJGsE0R1umRjDXXe0MXzQvXhyDWYYZd01o/hk (ED25519)
SSH:   SHA256 HwHh441EpeUtiW/dvq3h418uBkuSrc6jFTW3+IciMOU (RSA)

Welcome! OPNsense is running in live mode from install media. Please
login as 'root' to continue in live mode, or as 'installer' to start the
installation. Use the default or previously-imported root password for
both accounts. Remote login via SSH is also enabled.

FreeBSD/amd64 (OPNsense.internal) (ttyv0)
login: installer
Password:
```

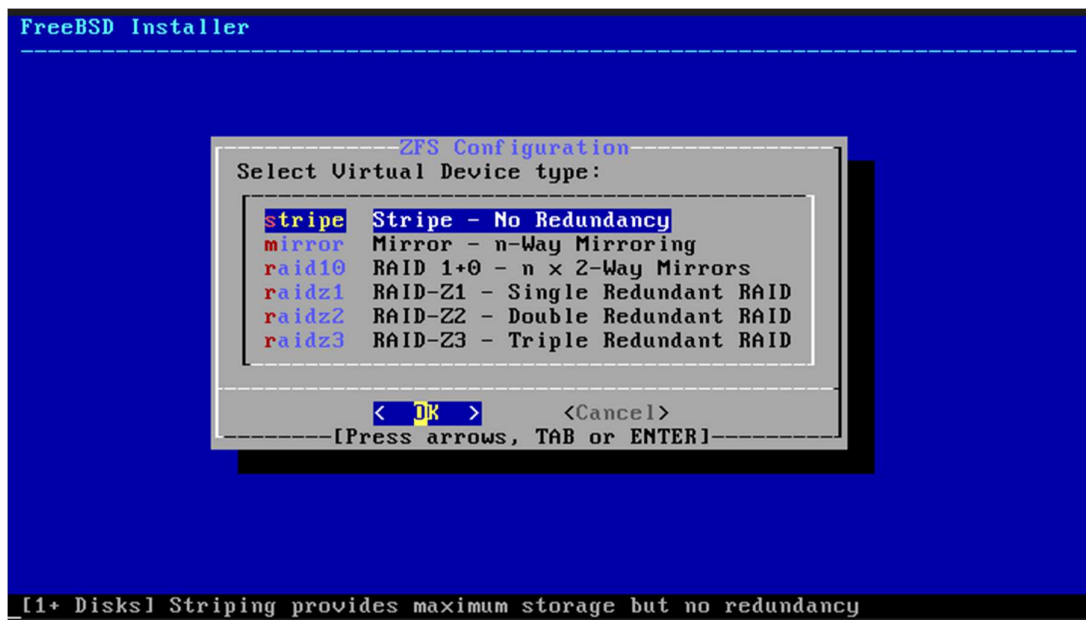
Ensuite il faut choisir la localisation du clavier :



Puis il faut choisir le système de fichier :

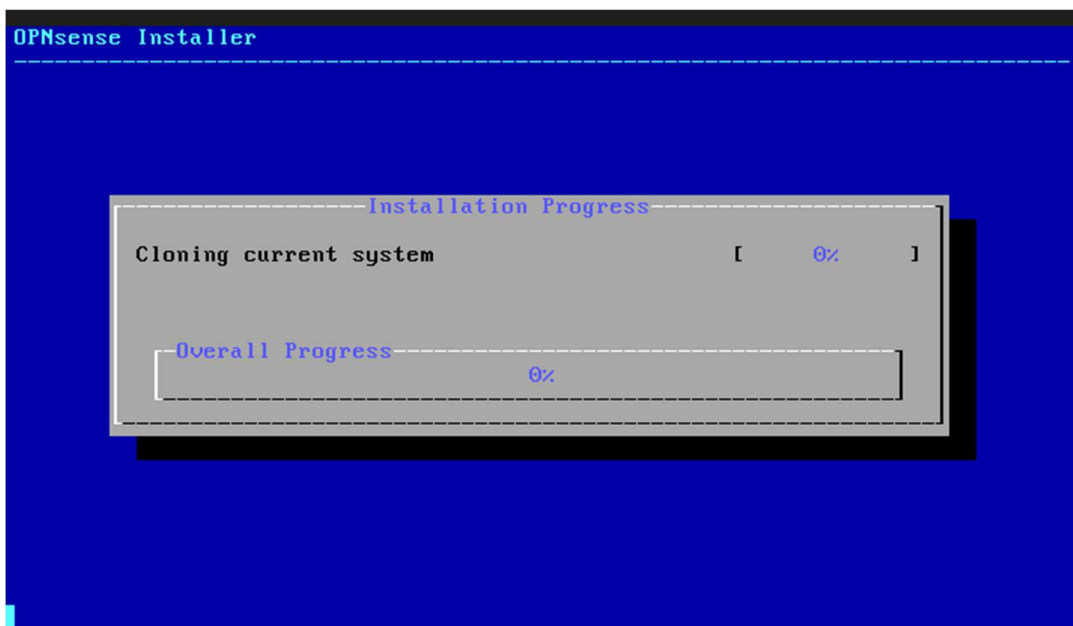
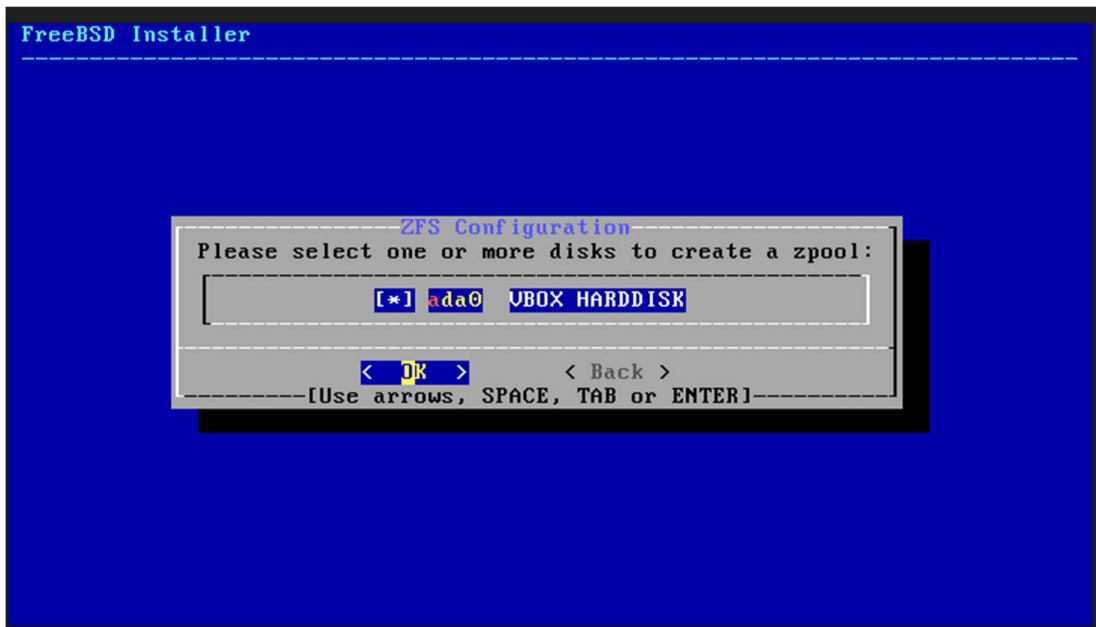


Puis il faut choisir le mode de stockage :

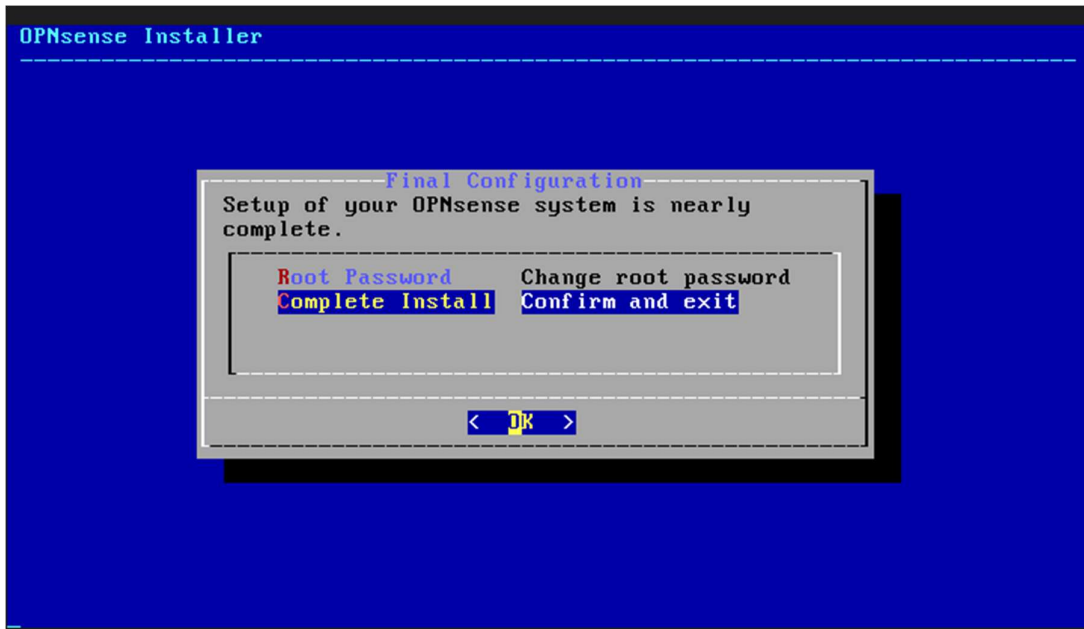


J'ai choisi un stockage sans redondance.

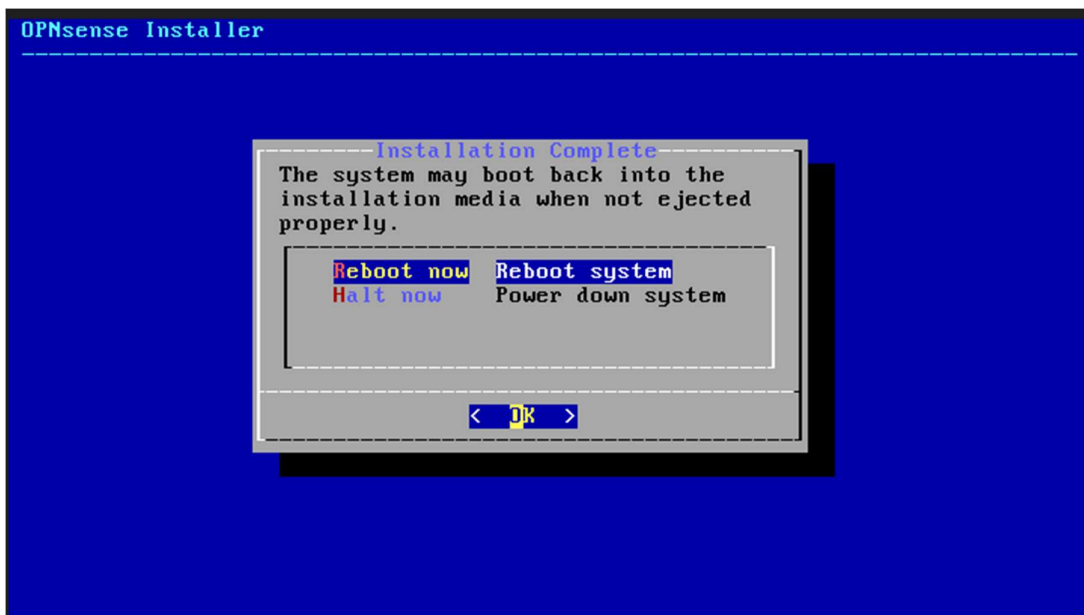
Il faut ensuite choisir les disques :



Ensuite je choisis de configurer le mot de passe plus tard, il faudra le configurer sur l'interface WEB.



- Terminer l'installation :



Après le redémarrage, il faut se connecter avec root/opnsense.

2) Configuration des interfaces.

Pour cette exemple je n'ai que trois interfaces à configurer.

```
| Forums:      https://forum.opnsense.org/ |      :::      :::  
| Code:       https://github.com/opnsense |      `:::      `:::  
| Reddit:     https://reddit.com/r/opnsense |      `:::      `:::  
-----  
*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***  
  
LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24  
WAN (em1)      ->  
  
HTTPS: sha256 DE 3F 78 FF 51 F6 DF 8F 61 51 85 F1 CA 7C 44 0E  
          DF 6A B8 A2 B1 E1 E3 B0 FD B1 00 81 72 D0 6D 7B  
SSH:   SHA256 L8hgEsb9K1LfYi30PXQ8eaRQG7T4Fk1gB12nwA/Zee4 (ECDSA)  
SSH:   SHA256 rC98NSkp25I1QZyd6+neufXCCADTsSuY57aU8z4HZHw (ED25519)  
SSH:   SHA256 d3J6vxQjfmNb5FfTdgHxsgJxPBiez/017NFFoRFacKQ (RSA)  
  
0) Logout                      7) Ping host  
1) Assign interfaces           8) Shell  
2) Set interface IP address    9) pfTop  
3) Reset the root password     10) Firewall log  
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services  
5) Power off system            12) Update from console  
6) Reboot system              13) Restore a backup  
  
Enter an option: █
```

```
0) Logout                      7) Ping host  
1) Assign interfaces           8) Shell  
2) Set interface IP address    9) pfTop  
3) Reset the root password     10) Firewall log  
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services  
5) Power off system            12) Update from console  
6) Reboot system              13) Restore a backup  
  
Enter an option: 1  
  
Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: N  
Do you want to configure VLANs now? [y/N]: N  
  
Valid interfaces are:  
  
em0      08:00:27:81:19:b1 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM  
em1      08:00:27:c3:c8:81 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM  
em2      08:00:27:f5:8f:f4 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM  
  
If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use  
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before  
hitting 'a' to initiate auto detection.  
  
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: █
```



```

em2          08:00:27:f5:8f:f4 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em2

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): em1

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished): em0

Enter the Optional interface 2 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished):

The interfaces will be assigned as follows:

WAN   -> em2
LAN   -> em1
OPT1  -> em0

Do you want to proceed? [y/N]: y

```

Il faut ensuite configurer les IP des interfaces.

```

HTTPS: sha256 DE 3F 78 FF 51 F6 DF 8F 61 51 85 F1 CA 7C 44 0E
        DF 6A B8 A2 B1 E1 E3 B0 FD B1 00 81 72 D0 6D 7B
SSH:    SHA256 L8hgEsb9K1LfYi30PXQ8eaRQG7T4Fk1gB12nWA/Zee4 (ECDSA)
SSH:    SHA256 rC98NSkp25I1IQZyd6+neufXCCADTsSuY57aU8z4HZHw (ED25519)
SSH:    SHA256 d3J6vxQjfmNb5FfTdgHxsgJxPBiez/017NFFoRFackKQ (RSA)

0) Logout                                7) Ping host
1) Assign interfaces                      8) Shell
2) Set interface IP address              9) pfTop
3) Reset the root password               10) Firewall log
4) Reset to factory defaults             11) Reload all services
5) Power off system                     12) Update from console
6) Reboot system                        13) Restore a backup

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (em1 - static, track6)
2 - OPT1 (em0)
3 - WAN (em2 - dhcp, dhcp6)

Enter the number of the interface to configure: 1

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? [y/N]

```

```

Enter the number of the interface to configure: 1
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? [y/N] N
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 172.18.0.1

Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 255.255.255.0

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking? [Y/n] n
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] N

```

```

e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 255.255.255.0

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking? [Y/n] n
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] N

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

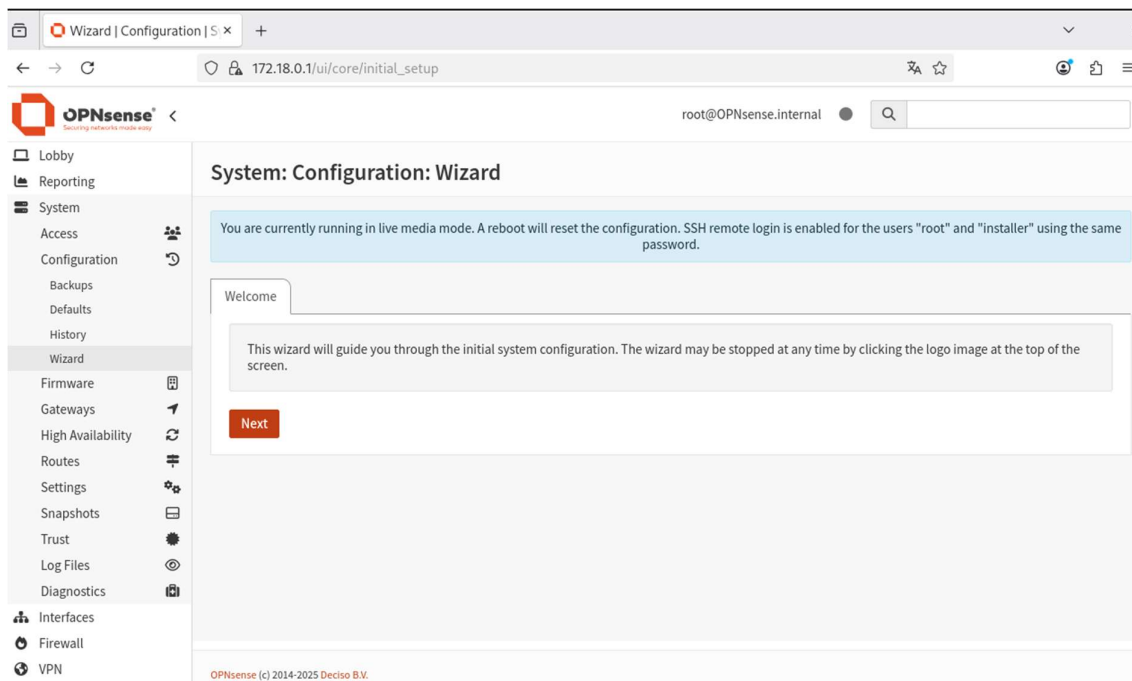
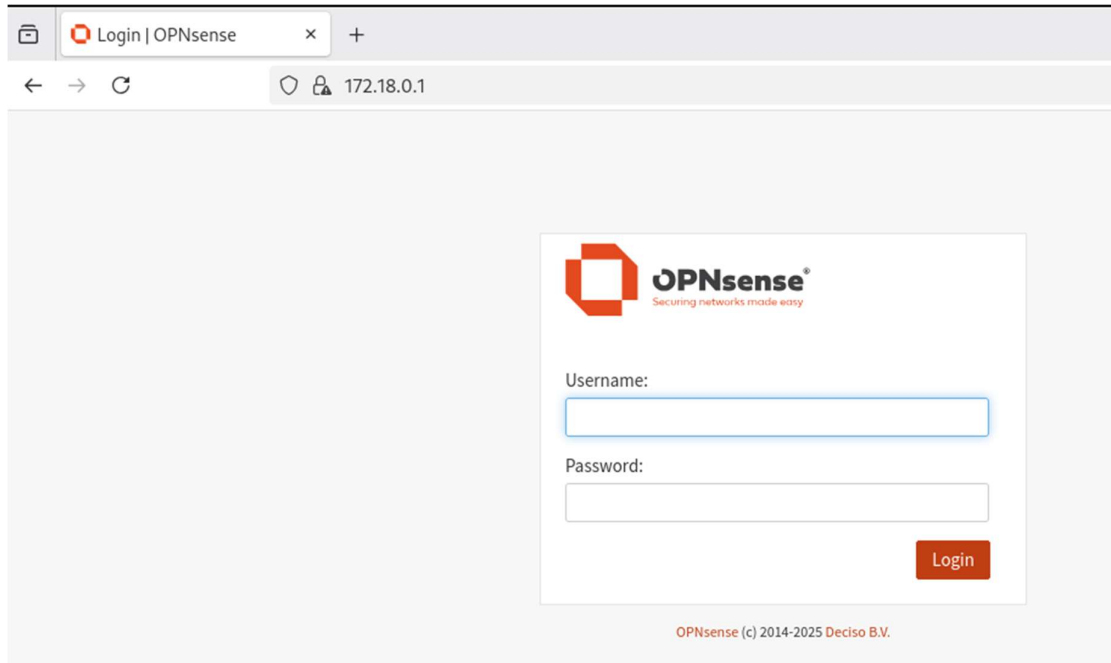
Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] N

Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] N
Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate? [y/N] y
Restore web GUI access defaults? [y/N] N

```

3) Configuration sur l'interface.

Premièrement, il faut se connecter avec root/opnsense.



Changer la langue et la zone de temps.

Wizard | Configuration | S x +

172.18.0.1/ui/core/initial_setup

root@OPNsense.internal

full help

OPNsense
Securing networks made easy

Lobby
Reporting
System
Access
Configuration
Backups
Defaults
History
Wizard
Firmware
Gateways
High Availability
Routes
Settings
Snapshots
Trust
Log Files
Diagnostics
Interfaces
Firewall
VPN
Services

Hostname: OPNsense

Domain: internal

Language: French

Timezone: Europe/Paris

DNS Servers

Clear All Copy Paste Text

Set primary domain name server IPv4 or IPv6 address. Repeat this option to set secondary DNS server addresses.

Override DNS: ☒

DNS [Unbound]

Enable Resolver: ☒

Enable DNSSEC Support: ☐

Harden DNSSEC data: ☐

Next

OPNsense (c) 2014-2025 Deciso B.V.

Ensuite il faut configurer l'interface WAN.

Wizard | Configuration | S x +

172.18.0.1/ui/core/initial_setup

root@OPNsense.internal

You are currently running in live media mode. A reboot will reset the configuration. SSH remote login is enabled for the users " password.

Welcome General Information Network [WAN]

Type: DHCP

MAC (spoofed):

MTU:

MSS:

DHCP hostname:

Default policies

Block RFC1918 Private Networks: ☒

Block bogon networks: ☒

Next

OPNsense (c) 2014-2025 Deciso B.V.

System: Configuration: Wizard

You are currently running in live media mode. A reboot will reset the configuration. SSH remote login is enabled for the users "root" and "installer" using the same password.

Welcome General Information Network [WAN] Network [LAN]

full help

Disable LAN ☐

IP Address 172.18.0.1/24

Configure DHCP server ☐

Next

Ensuite, il faut changer le mot de passe root.

System: Configuration: Wizard

You are currently running in live media mode. A reboot will reset the configuration. SSH remote login is enabled for the users "root" and "installer" using the same password.

Welcome General Information Network [WAN] Network [LAN] Set initial password

full help

Root Password

Root Password Confirmation

Next

Le pare-feu OPNsense est maintenant installé est prêt à être utilisé.

III – Mise en place de règle de base.

1) Règle sur le LAN.

The screenshot shows the OPNsense web interface for configuring firewall rules on the LAN interface. The left sidebar lists various configuration options, with 'Règles' (Rules) selected. The main panel displays a table of rules. A message at the top indicates that changes have been applied successfully. Below the table, a note explains that LAN rules are evaluated based on the first match by default.

	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	Planifier	Description
Règles générées automatiquement								
☐	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	*	Default allow LAN to any rule
☒	autoriser	bloquer	rejeter	tracer	entrant	première correspondance		
☐	passer (désactivé)	bloquer (désactivé)	rejeter (désactivé)	tracer (désactivé)	sortant	dernière correspondance		

Programme actif/inactif (cliquez pour afficher/modifier)

Alias (cliquez pour visualiser/éditer)

Les règles LAN sont évaluées sur la base de la première correspondance par défaut (c'est-à-dire que l'action de la première règle pour correspondre à un paquet sera exécutée). Cela signifie que si vous utilisez des règles de blocage, vous devrez faire attention à l'ordre des règles. Tout ce qui n'est pas explicitement passé est bloqué par défaut.

Les machines sur le réseau LAN peuvent accéder à tout.

2) Règles sur la DMZ.

The screenshot shows the OPNsense web interface for configuring firewall rules on the DMZ interface. The left sidebar lists various configuration options, with 'Règles' (Rules) selected. The main panel displays a table of rules. A message at the top indicates that changes have been applied successfully. Below the table, a note explains that DMZ rules are evaluated based on the first match by default.

	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	Planifier	Description
Règles générées automatiquement								
☒	IPv4 *	*	*	LAN net	*	*	*	
☐	IPv4 *	*	*	*	*	*	*	
☒	autoriser	bloquer	rejeter	tracer	entrant	première correspondance		
☐	passer (désactivé)	bloquer (désactivé)	rejeter (désactivé)	tracer (désactivé)	sortant	dernière correspondance		

Programme actif/inactif (cliquez pour afficher/modifier)

Alias (cliquez pour visualiser/éditer)

Les règles DMZ sont évaluées sur la base de la première correspondance par défaut (c'est-à-dire que l'action de la première règle pour correspondre à un paquet sera exécutée). Cela signifie que si vous utilisez des règles de blocage, vous devrez faire attention à l'ordre des règles. Tout ce qui n'est pas explicitement passé est bloqué par défaut.

La DMZ peut accéder à tout sauf au réseau LAN.

3) Rajouter une règle permettant l'accès au DNS depuis n'importe quel réseau.

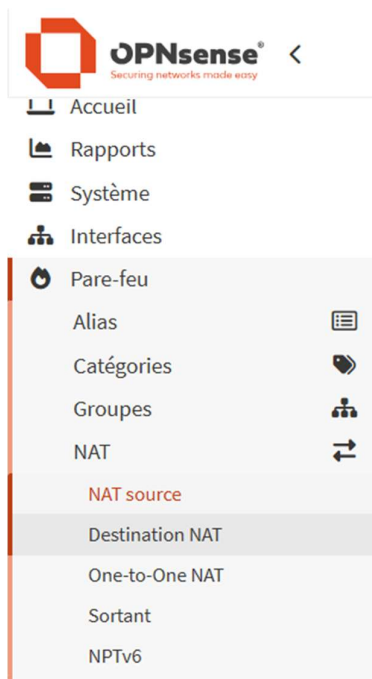
Il faut créer une règle « flottante », qui s'applique sur toutes les interfaces.



IV) Redirection de port exposer un service.

1) Création de la redirection.

Il faut se rendre dans l'onglet Pare-feu->NAT->Destination NAT.



Il faut ensuite créer une nouvelle redirection.

Dans cet exemple, j'ai créé une redirection de port pour un VPN Wireguard.

Le port destination est de redirection sont donc 51820 et le Protocol est UDP.

Pare-feu: NAT: Destination NAT

Catégories

Tree

Recherche

50

☐	☒	Version	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Redirect Tar...	Redirect ...	Description	Actions
	☒	OPT1	*	TCP	*	Vlan100_ADMI N adresse	443	*	*	Règle anti-Lockout	
	☒	OPT1	*	TCP	*	Vlan100_ADMI N adresse	80	*	*	Règle anti-Lockout	
☐	☒	WAN	*	UDP	*	192.168.200.3	51820	192.168.150.3	51820		

2) Création de la règle de Pare-feu pour la redirection de port.

Il faut créer une règle qui permette la redirection.

			UDP	any	*	192.168.150.3	51820	*	*
--	--	--	-----	-----	---	---------------	-------	---	---

V) Autre.

1) DHCP Relay.

Il faut d'abord activer le service.

Puis renseigner le ou les serveurs DHCP distant.

Services: DHCP Relay: Configuration

Destinations

Recherche

50

☐ Nom	Serveur	Actions
☐ M2L	192.168.110.10	
☐ M2L.core	192.168.110.11	

1

Affichage des entrées 1 à 2 sur 2

Il faut ensuite renseigner depuis quelles réseaux les requêtes viennent, et choisir comme destination l'un des serveurs précédemment rentrer.

Relais

Recherche

50

☐	Activé	Statut	Interface	Destination	Informations sur l'agent	Actions
☐	☒		Vlan200_DMZ	M2L	X	
☐	☒		Vlan300_INFO	M2L	X	

1

Affichage des entrées 1 à 3 sur 3